فريق الكريات الحمراء التطوعية

كلية الطب البشري

السنة الثالثة

03

a

S.P 2400

24

28/10/2025

# جذع الدماغ

د. كمال الأشقر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RBC Medicine

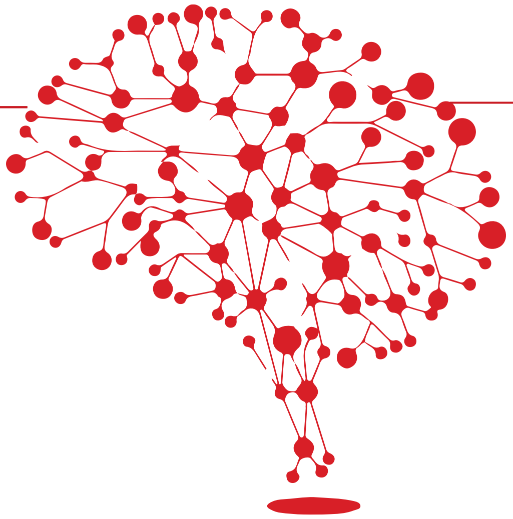
## Neuroanatomy | تشريح العصبية

## السلام عليكم

بعد الحديث عن النخاع الشوكي والتفصيل فيه سننتقل معكم إلى جذع الدماغ
سندرس أقسامه بدءاً من البصلة إلى الجسر ثم إلى الدماغ المتوسط
سنبدأ بالتشريح العياني لكل قسم ثم نفصل في بنيته الداخلية بمقاطعه العرضية
عسى أن نكون قد وُفقنا في إيصالها لكم بالشكل الأمثل
علامة النجمة * تدل على أن هذه المعلومة من كلام الدكتور في المحاضرة

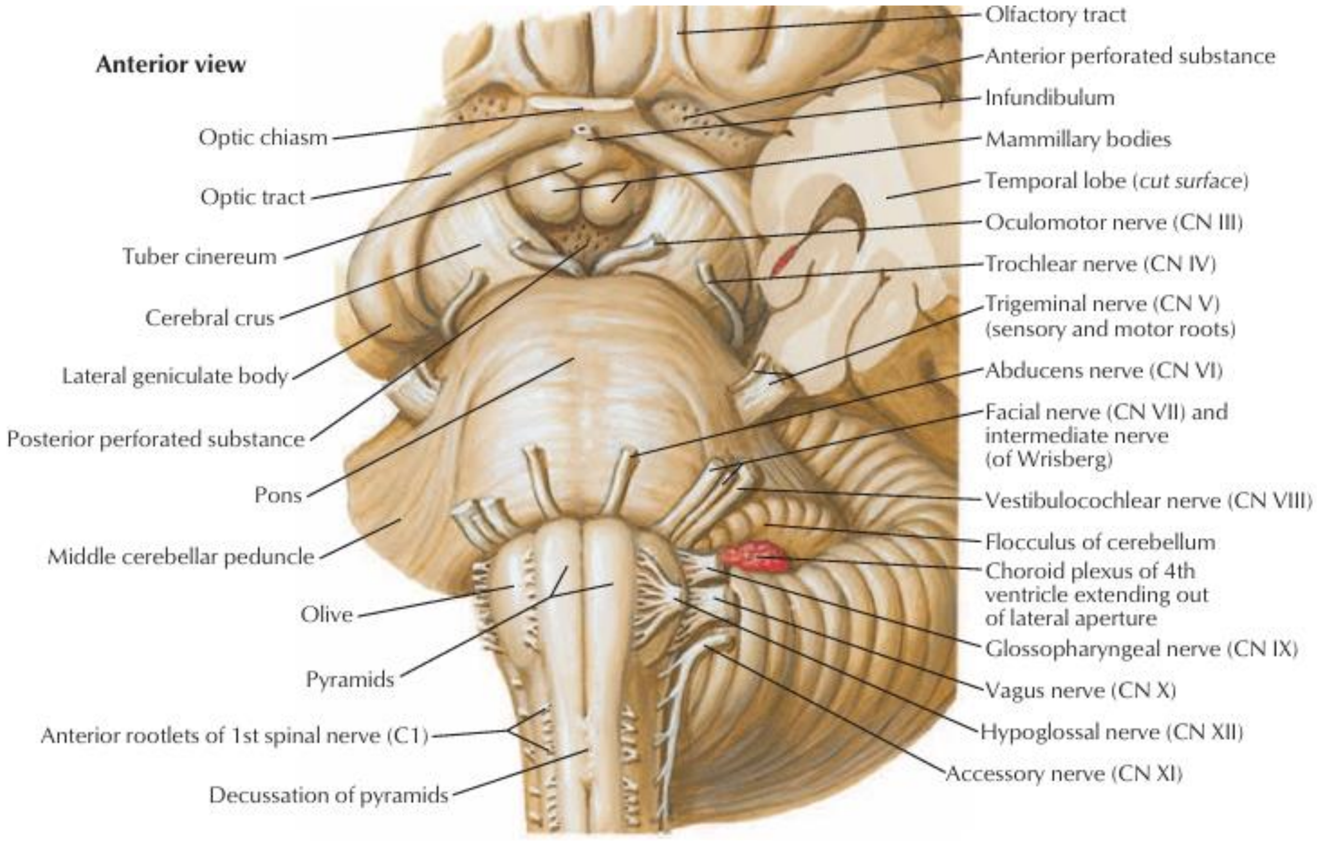
## فهرس المحتويات

البصلة السيسائية 2
الجسر 12
الدماغ المتوسط 16



## مقدمة

- يتكون جذع الدماغ من النخاع المتطاول (البصلة) والجسر والدماغ المتوسط.
- له ثلاث وظائف رئيسية:
  - ممر للسبل الصاعدة والنازلة.
  - يحوي مراكز انعكاسية هامة مرتبطة بالسيطرة على التنفس والجهاز القلبي الوعائي، وله صلة بالسيطرة على الوعي.
  - يحوي نوى الأعصاب القحفية من 3 إلى 12.


Anterior view
Optic chiasm
Optic tract
Tuber cinereum
Cerebral crus
Lateral geniculate body
Posterior perforated substance
Pons
Middle cerebellar peduncle
Olive
Pyramids
Anterior rootlets of 1st spinal nerve (C1)
Decussation of pyramids
Olfactory tract
Anterior perforated substance
Infundibulum
Mammillary bodies
Temporal lobe (cut surface)
Oculomotor nerve (CN III)
Trochlear nerve (CN IV)
Trigeminal nerve (CN V) (sensory and motor roots)
Abducens nerve (CN VI)
Facial nerve (CN VII) and intermediate nerve (of Wrisberg)
Vestibulocochlear nerve (CN VIII)
Flocculus of cerebellum
Choroid plexus of 4th ventricle extending out of lateral aperture
Glossopharyngeal nerve (CN IX)
Vagus nerve (CN X)
Hypoglossal nerve (CN XII)
Accessory nerve (CN XI)

والآن سنتحدث بشيء من التفصيل عن كل قسم من جذع الدماغ..

## البصلة السيسائية

### المظهر العياني للبصلة

- البصلة السيسائية مخروطية الشكل، تبدأ عند الثقبة الكبرى وبعد[1] منشأ الجذر الشوكي الأول مباشرة.
- تتوسع القناة المركزية في القسم العلوي للبصلة مشكلة جوف البطين الرابع.

---

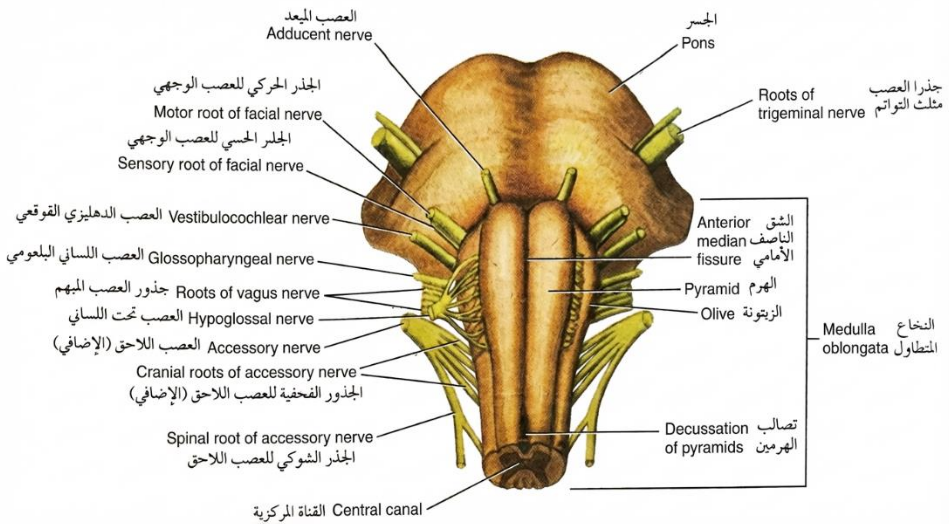
[1] بمعنى فوق.

## الوجه الأمامي للبصلة:

- نلاحظ **الشق الناصف**، وعلى جانبيه انتباج يسمى **الهرم pyramid**.
  - ↲ يتكون الهرم من الألياف القشرية الشوكية التي تتصالب في البصلة وتشكل **التصالب الهرمي**.
- إلى الخلف والوحشي من الهرمين نلاحظ **الزيتونتين** اللتين تنشآن من النواتين الزيتونيتين السفليتين.
- يوجد بين الهرم والزيتونة ثلم تنبثق منه **جذيرات العصب تحت اللساني**.
- إلى الخلف من الزيتونة توجد **السويقة المخيخية السفلية** التي تربط البصلة بالمخيخ.
- يوجد بين هذه السويقة والزيتونة ثلم تنبثق منه **جذور العصبين البلعومي اللساني والمبهم وجذور القسم القحفي للعصب اللاحق**.

## يرتبط المخيخ مع جذع الدماغ عبر ثلاث سويقات:

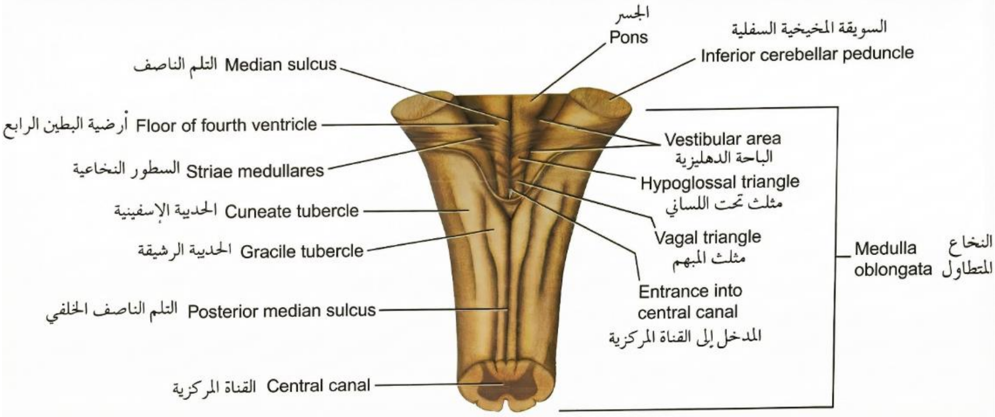
- سفلية عبر البصلة السيسائية.
- متوسطة عبر الجسر.
- وعلوية عبر الدماغ المتوسط.


العصب المبعد
Adducent nerve
الجذر الحركي للعصب الوجهي
Motor root of facial nerve
الجلر الحسي للعصب الوجهي
Sensory root of facial nerve
العصب الدهليزي القوقعي Vestibulocochlear nerve
العصب اللساني البلعومي Glossopharyngeal nerve
جذور العصب المبهم Roots of vagus nerve
العصب تحت اللساني Hypoglossal nerve
العصب اللاحق (الإضافي) Accessory nerve
Cranial roots of accessory nerve
الجذور الفحفية للعصب اللاحق (الإضافي)
Spinal root of accessory nerve
الجذر الشوكي للعصب اللاحق
القناة المركزية Central canal
الجسر
Pons
Roots of trigeminal nerve
جذرا العصب مثلث التوائم
Anterior median fissure
الشق الناصف الأمامي
Pyramid الهرم
Olive الزيتونة
Medulla oblongata
النخاع المتطاول
Decussation of pyramids
تصالب الهرمين

الوجه الأمامي للبصلة

## الوجه الخلفي للبصلة:

- نلاحظ **أرضية البطين الرابع**، **والثلم الناصف الخلفي**، **وانتباج الحديبتين الرشيقة والاسفينية**.


الجسر
Pons
السويقة المخيخية السفلية
Inferior cerebellar peduncle
التلم الناصف Median sulcus
أرضية البطين الرابع Floor of fourth ventricle
السطور النخاعية Striae medullares
الحديبة الإسفينية Cuneate tubercle
الحديبة الرشيقة Gracile tubercle
التلم الناصف الخلفي Posterior median sulcus
القناة المركزية Central canal
Vestibular area
الباحة الدهليزية
Hypoglossal triangle
مثلث تحت اللساني
Vagal triangle
مثلث المبهم
Entrance into central canal
المدخل إلى القناة المركزية
Medulla oblongata
النخاع المتطاول

الوجه الخلفي للبصلة

# البنية الداخلية للبصلة

- سندرس البصلة السيسائية في أربعة مقاطع، هي من الأعلى إلى الأسفل:

التصالب الهرمي

التصالب الفتيلي

الزيتونتين

فوق الزيتونتين (تحت الجسم)

## أولاً:مستوى التصالب الهرمي level of pyramid decussation:

- يظهر التصالب الهرمي في مقطع عرضي في النصف السفلي للبصلة، ويعتبر **أكبر تصالب حركي في الـ CNS**.
- تشاهد في مستوى التصالب الهرمي مجموعة من السبل والأنوية هي:

### 1. الألياف القشرية الشوكية:

- تتجمع الألياف القشرية الشوكية في الجزء العلوي من البصلة لتشكل الهرمين ويجاورها بعض الألياف القشرية النووية.
- عند الجزء السفلي للبصلة (أي في مستوى التصالب الهرمي) يحدث الآتي:

↲ **تعبر ثلاث أرباعها المستوى الناصف**، وتتابع نحو الأسفل في النخاع الشوكي ضمن **العمود الأبيض الوحشي** باسم **السبيل القشري الشوكي الوحشي**.

↲ أما الربع المتبقي من الألياف فينزل **دون أن يعبر الخط الناصف** ضمن **العمود الأبيض الأمامي** للنخاع الشوكي باسم **السبيل القشري الشوكي الأمامي**.

### 2. الألياف القشرية النووية:

- تتوضع ضمن **الهرمين** في القسم العلوي من البصلة.
- تتجه نحو نوى الأعصاب القحفية، لذا **لا تستمر نزولاً إلى النخاع**.

إن عبور الألياف القشرية الشوكية والقشرية النووية للخط الناصف يقطع الاستمرارية بين العمود السنجابي الأمامي للنخاع الشوكي والمادة السنجابية حول القناة المركزية في البصلة.

### 3. الحزمة الرشيقة والحزمة الإسفينية:

- تتابعان الصعود نحو الأعلى خلف المادة السنجابية المركزية.

### 4. النواتان الرشيقة gracilis Nucleus والإسفينية cuneatus Nucleus:

- تظهران كامتدادين خلفيين من المادة السنجابية المركزية.

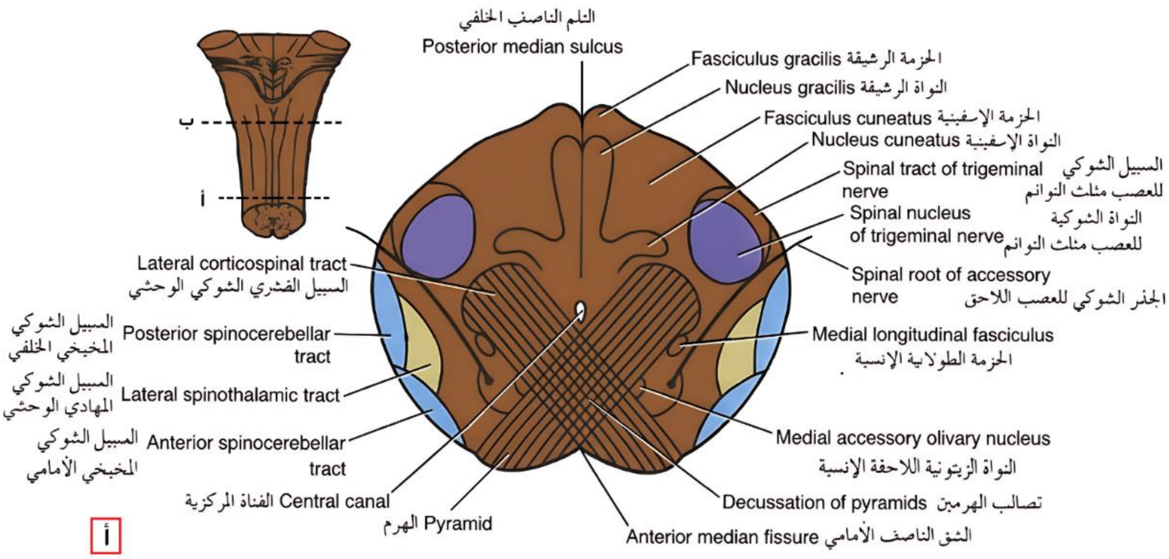
## 5. النواة والسبيل الشوكي للعصب مثلث التوائم:

- مسؤولة عن أحاسيس الألم والحرارة.
- تتواصل النواة مع **المادة الهلامية**[2] الموجودة في العمود السنجابي الخلفي للنخاع الشوكي.
- تقع ألياف السبيل الشوكي لمثلث التوائم بين النواة وسطح النخاع المتطاول.

## 6. النواة والجذر الشوكي للعصب اللاحق:

- وهو **أول عصب يخرج من جذع الدماغ من الأسفل***.

## 7. الحزمة الطولانية الإنسية.


التلم الناصف الخلفي
Posterior median sulcus
Fasciculus gracilis الحزمة الرشيقة
Nucleus gracilis النواة الرشيقة
Fasciculus cuneatus الحزمة الإسفينية
Nucleus cuneatus النواة الإسفينية
Spinal tract of trigeminal nerve السبيل الشوكي للعصب مثلث التوائم
Spinal nucleus of trigeminal nerve النواة الشوكية للعصب مثلث التوائم
Spinal root of accessory nerve الجذر الشوكي للعصب اللاحق
Medial longitudinal fasciculus الحزمة الطولانية الإنسية
Medial accessory olivary nucleus النواة الزيتونية اللاحقة الإنسية
Decussation of pyramids تصالب الهرمين
Anterior median fissure الشق الناصف الأمامي
Pyramid الهرم
Central canal القناة المركزية
Anterior spinocerebellar tract السبيل الشوكي المخيخي الأمامي
Lateral spinothalamic tract السبيل الشوكي المهادي الوحشي
Posterior spinocerebellar tract السبيل الشوكي المخيخي الخلفي
Lateral corticospinal tract السبيل القشري الشوكي الوحشي
ب
أ
أ

مقطع عرضي ضمن البصلة في مستوى التصالب الهرمي

## ثانياً: مستوى التصالب الفتيلي level of lemnisci decussation:

- يقع في النصف السفلي للبصلة إلى الأعلى قليلاً من التصالب الهرمي.
- كما أن التصالب الهرمي هو أكبر تصالب حركي فإن التصالب الفتيلي هو **أكبر تصالب حسي**.

## 1. الألياف المقوسة الداخلية:

- يتشكل الفتيلان من الألياف المقوسة الداخلية التي خرجت من **النواتين الرشيقة والإسفينية**.
- **مسار الألياف المقوسة الداخلية:**

تخرج من الوجه الأمامي للنواتين الرشيقة والإسفينية

تتجه نحو الأمام مارةً وحشي المادة السنجابية المركزية

تتقوس إنسياً باتجاه الخط الناصف

تتصالب مع الألياف الموافقة من الجانب المقابل أمام المادة السنجابية المركزية إلى الخلف من الهرمين

---

[2] المسؤولة عن أحاسيس الألم والحرارة واللمس.

### 2. النواة والسبيل الشوكي للعصب مثلث التوائم:

- تقع النواة إلى الوحشي من الألياف المقوسة الداخلية، ويقع السبيل إلى الوحشي من النواة.

### 3. السبيلان الشوكيان المهاديان الوحشي والأمامي.

### 4. السبيل الشوكي السقفي.

- تشغل هذه السبل الثلاثة في كل جانب باحة وحشية بالنسبة إلى التصالب الفتيلي وتكون قريبة جداً من بعضها ويعرف مجموعها باسم **الفتيل الشوكي**.

### 5. السبيلان الشوكيان المخيخيان (الأمامي والخلفي).

### 6. السبيل الدهليزي الشوكي.

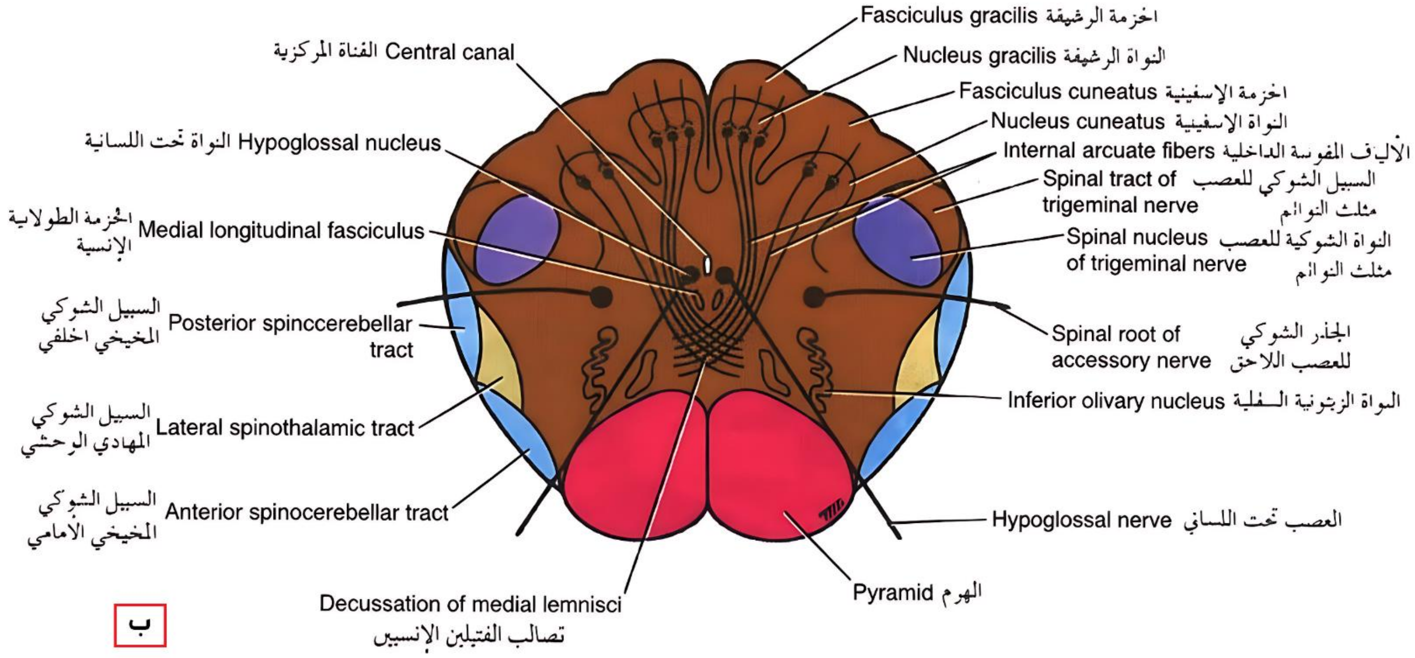
### 7. السبيل الحمراوي الشوكي.

- تقع السبل الأربعة السابقة في المنطقة الأمامية الوحشية من النخاع المتطاول.

### 8. العصب تحت اللساني ونواته.

- نلاحظ في مستوى التصالب الفتيلي وجود العصب تحت اللساني ونواته (كما لاحظنا وجود النواة والجذر الشوكي للعصب اللاحق في مستوى التصالب الهرمي)*.

### 9. الحزمة الطولانية الإنسية.

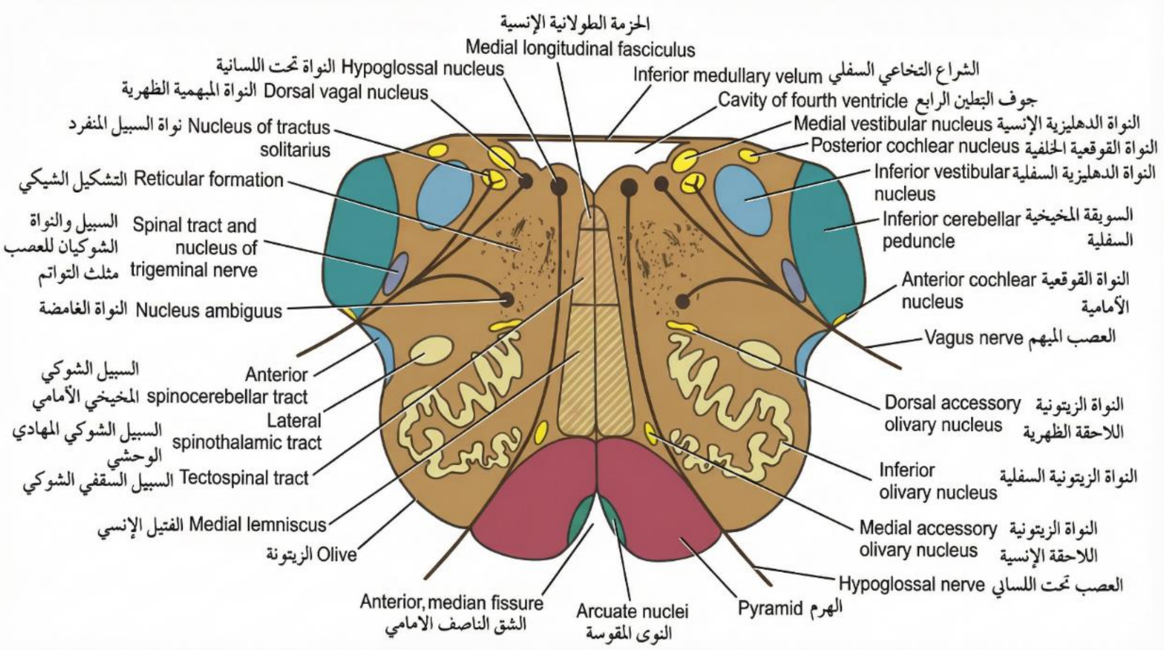

Fasciculus gracilis الخزمة الرشيقة
Nucleus gracilis النواة الرشيقة
Fasciculus cuneatus الخزمة الإسفينية
Nucleus cuneatus النواة الإسفينية
Internal arcuate fibers الألياف المقوسة الداخلية
Spinal tract of trigeminal nerve السبيل الشوكي للعصب مثلث التوائم
Spinal nucleus of trigeminal nerve النواة الشوكية للعصب مثلث التوائم
Spinal root of accessory nerve الجذر الشوكي للعصب اللاحق
Inferior olivary nucleus النواة الزيتونية السفلية
Hypoglossal nerve العصب تحت اللساني
Pyramid الهرم
Central canal القناة المركزية
Hypoglossal nucleus النواة تحت اللسانية
Medial longitudinal fasciculus الحزمة الطولانية الإنسية
Posterior spinccerebellar tract السبيل الشوكي المخيخي الخلفي
Lateral spinothalamic tract السبيل الشوكي المهادي الوحشي
Anterior spinocerebellar tract السبيل الشوكي المخيخي الأمامي
Decussation of medial lemnisci تصالب الفتيلين الإنسيين
ب

مقطع عرضي ضمن البصلة في مستوى التصالب الفتيلي

في مقاطع النصف السفلي للبصلة يسهل التعرف على عمودي النخاع الشوكي الأبيضين الوحشي والأمامي ولا يوجد تغير في انتظام أليافهما.

## ثالثاً: مستوى الزيتونتين Level of olives[3]:

- إن المقطع العرضي المار عبر الزيتونتين يمر أيضاً عبر القسم السفلي من البطين الرابع.
- تزداد كمية المادة السنجابية في هذا المستوى بسبب وجود المعقد النووي الزيتوني، والنوى المقوسة، ونوى الأعصاب الدهليزي القوقعي واللساني البلعومي والمبهم واللاحق وتحت اللساني.


الحزمة الطولانية الإنسية
Medial longitudinal fasciculus
النواة تحت اللسانية Hypoglossal nucleus
النواة المبهمية الظهرية Dorsal vagal nucleus
نواة السبيل المنفرد Nucleus of tractus solitarius
التشكيل الشبكي Reticular formation
السبيل والنواة الشوكيان للعصب مثلث التوائم Spinal tract and nucleus of trigeminal nerve
النواة الغامضة Nucleus ambiguus
السبيل الشوكي المخيخي الأمامي Anterior spinocerebellar tract
السبيل الشوكي المهادي الوحشي Lateral spinothalamic tract
السبيل السقفي الشوكي Tectospinal tract
الفتيل الإنسي Medial lemniscus
الزيتونة Olive
Anterior, median fissure
الشق الناصف الامامي
Arcuate nuclei
النوى المقوسة
Pyramid الهرم
Inferior medullary velum الشراع التخاعي السفلي
Cavity of fourth ventricle جوف البطين الرابع
Medial vestibular nucleus النواة الدهليزية الإنسية
Posterior cochlear nucleus النواة القوقعية الخلفية
Inferior vestibular nucleus النواة الدهليزية السفلية
Inferior cerebellar peduncle السويقة المخيخية السفلية
Anterior cochlear nucleus النواة القوقعية الأمامية
Vagus nerve العصب المبهم
Dorsal accessory olivary nucleus النواة الزيتونية اللاحقة الظهرية
Inferior olivary nucleus النواة الزيتونية السفلية
Medial accessory olivary nucleus النواة الزيتونية اللاحقة الإنسية
Hypoglossal nerve العصب تحت اللساني

### ↙ نشاهد في هذا المستوى:

### 1. المعقد النووي الزيتوني Olivary nuclear complex:

- النواة الكبرى في هذا المجمع هي **النواة الزيتونية السفلية**.
- تشبه المادة السنجابية في مستوى الزيتونتين كيساً مجعداً مفتوحاً باتجاه الإنسي، وهي مسؤولة عن تبارز ظاهر على سطح البصلة يعرف باسم **الزيتونة Olive**.
- توجد أيضاً نواتان أصغر هما **النواتان الزيتونيتان اللاحقتان الظهرية والإنسية**.
- تصل الألياف الواردة إلى نوى الزيتونة السفلية من **النخاع الشوكي** (السبيل الشوكي الزيتوني) ومن **المخيخ والقشرة المخية**.
- ترسل خلايا النواة الزيتونية السفلية أليافاً باتجاه الإنسي، تعبر الخط الناصف **لتدخل المخيخ عبر السويقة المخيخية السفلية**.

يرتبط عمل هذه النوى بحركات العضلات الإرادية.

---

[3] ويسمى مستوى السويقتين المخيخيتين السفليتين.

## 2. النوى الدهليزية القوقعية Vestibulocochlear nuclei:

- يتكون المعقد النووي الدهليزي من النوى الآتية:

1. النواة الدهليزية الإنسية Medial vestibular nucleus.
2. النواة الدهليزية السفلية Inferior vestibular nucleus.
3. النواة الدهليزية الوحشية Lateral vestibular nucleus.
4. النواة الدهليزية العلوية Superior vestibular nucleus.

يمكن رؤية النواتين الدهليزيتين الإنسية والسفلية على مقطع في مستوى الزيتونتين.

- توجد نواتان قوقعيتان Cochlear nuclei أمامية وخلفية:

↲ **النواة القوقعية الأمامية:** تقع على الوجه الأمامي الوحشي لسويقة المخيخ السفلية.

↲ **النواة القوقعية الخلفية:** تقع على الوجه الخلفي لهذه السويقة وذلك وحشي أرضية البطين الرابع.

### وظيفة النوى القوقعية والدهليزية*:

- النوى القوقعية والدهليزية والزيتونية والحمراء مسؤولة عن المقوية العضلية والحركات الإرادية للعضلات ومسؤولة عن تنظيم التنسيق الحركي.
- النوى القوقعية والدهليزية لها دور في السمع وتنظيم حركات العين بالارتباط مع العصب الثالث وتنسيق حركات التناسق الحركي.

## 3. النواة الغامضة Ambiguus nucleus:

- تتوضع النواة الغامضة عميقاً **ضمن التشكيل الشبكي** وتوجد في البصلة والجسر، وتتألف من عصبونات حركية كبيرة،وتتوزع الألياف الصادرة عن هذه النواة على **العضل الهيكلي الارادي**.
- تنضم الألياف العصبية المنبثقة منها إلى الأعصاب:

اللساني البلعومي

المبهم

القسم القحفي من العصب اللاحق

## 4. المادة السنجابية المركزية Central grey matter:

- في مستوى الزيتونتين تقع المادة السنجابية تحت أرضية البطين الرابع.
- وبالمرور من **الانسي إلى الوحشي** يمكن التعرف على البنى الهامة الاتية:

1. **نواة تحت اللساني** Hypoglossal nucleus.
2. **النواة الظهرية للمبهم** Dorsal nucleus of vagus.
3. **نواة السبيل المنفرد** Nucleus of the tractus solitarius.
4. **النواتين الدهليزيتين الإنسية والسفلية.**

## 5. النوى المقوسة:

- تتوضع على الوجه **الأمامي** للهرمين.
- يُعتقد أنها نوى جسرية Pontine nuclei انزاحت سفلياً.
- تتلقى أليافاً عصبية من **القشرة المخية** وترسل أليافاً صادرة منها **إلى المخيخ** عبر **الألياف المقوسة الخارجية الأمامية**.

## 6. الهرمان Pyramids:

- يقعان في القسم **الأمامي** من البصلة ويفصل بينهما الشق الناصف الأمامي.
- يحويان الألياف القشرية الشوكية وبعض الألياف القشرية النووية.

↲ **الألياف القشرية الشوكية** تنزل إلى النخاع الشوكي.

↲ **الألياف القشرية النووية** تتوزع على النوى الحركية للأعصاب القحفية الواقعة ضمن البصلة.

## 7. الفتيل الإنسي Medial lemniscus:

- سبيل مسطح يتوضع على كل **جانب من الخط الناصف خلف الهرم**.
- تنبثق ألياف هذا السبيل من التصالب الفتيلي وتنقل **المعلومات الحسية إلى المهاد**.

## 8. الحزمة الطولانية الإنسية Medial longitudinal fasciculus:

- سبيل صغير من ألياف عصبية متوضعة على كل **جانب من الخط الناصف** خلف الفتيل الإنسي وأمام نواة تحت اللساني.
- تتألف من ألياف صاعدة وألياف نازلة[4].

### ملاحظات سريرية: *

- الحزمة الطولانية الإنسية تربط بين العصب الثالث والعصب السادس وهي مهمة سريرياً.
- يؤدي انضغاط الحزمة الطولانية الإنسية إلى اضطرابات في حركة العين.
- علامة هاريس (رأرأة عين مبعدة وشلل العصب الثالث) في التصلب اللويحي تدل على تأذي الحزمة الطولانية الإنسية.

## 9. السويقة المخيخية السفلية Inferior cerebellar peduncle:

- تقع في **الزاوية الخلفية الجانبية** لمقطع منتصف الزيتونتين، وذلك على الجانب الوحشي للبطين الرابع.

## 10. السبيل الشوكي للعصب مثلث التوائم ونواته:

- يقعان على **الوجه الأمامي الإنسي للسويقة المخيخية السفلية**.

---

[4] أي: حسية وحركية.

## 11. السبيل الشوكي المخيخي الأمامي Anterior spinocerebellar tract:

- يقع **قرب السطح الفاصل** بين النواة الزيتونية السفلية ونواة السبيل الشوكي للعصب مثلث التوائم.

## 12. الفتيل الشوكي Spinal lemniscus:

- عميق التوضع، ويتكون من السبل:

الشوكي المهادي الأمامي

الشوكي المهادي الوحشي

الشوكي السقفي

## 13. التشكيل الشبكي:

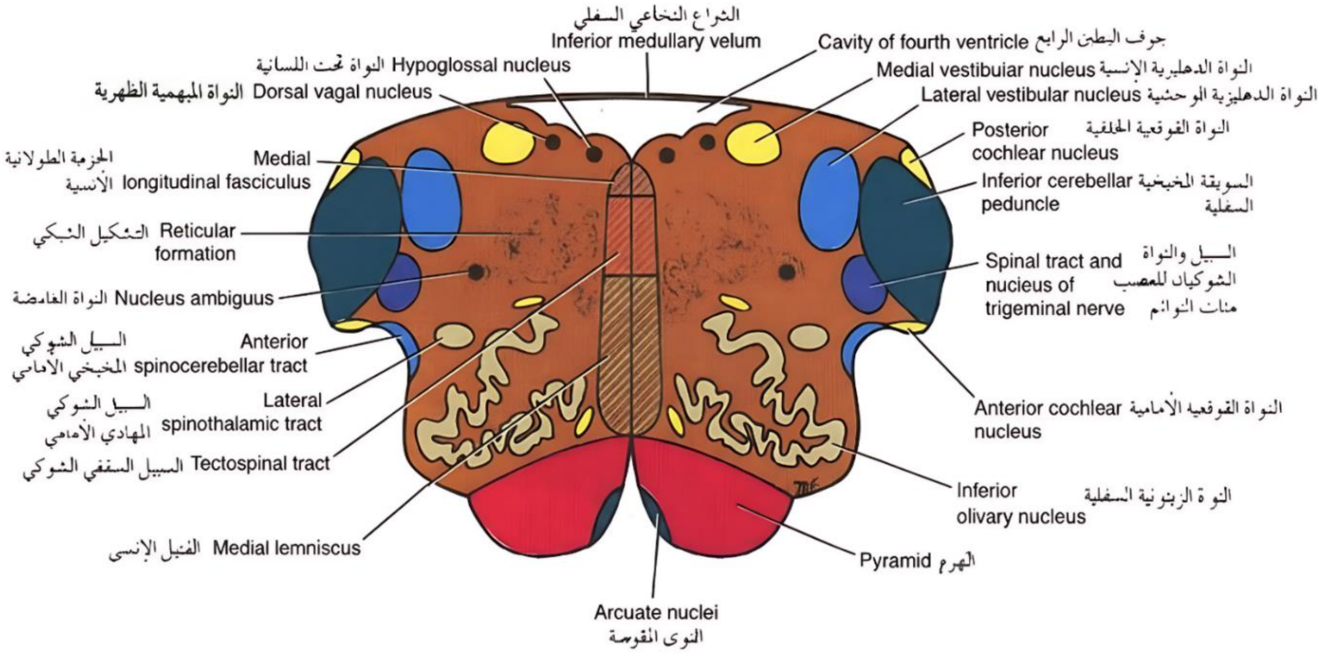
IMP

- مؤلف من مزيج منتشر من ألياف عصبية ومجموعات صغيرة من خلايا عصبية.
- يتوضع عميقاً خلف النواة الزيتونية ويمتد إلى الجسر والدماغ المتوسط.
- يبدأ التشكيل الشبكي من الأسفل من مستوى التصالب الفتيلي بشكل صغير ويصبح في مستوى الزيتونتين كبيراً ويتوضع إلى العمق خلف الزيتونة ويمتد ثم يتوزع على كامل جذع الدماغ*.

التشكلات الشبكية مسؤولة عن الوضع النفسي للمريض*.

## رابعاً: المستوى العلوي للزيتونتين (المستوى تحت الجسر مباشرة):

- لا يوجد تغيرات كبيرة عن المستوى السابق من حيث توزع المادتين الرمادية والبيضاء.
- أصبحت **النواة الدهليزية الوحشية** محل النواة الدهليزية السفلية.
- وأصبحت **النوى القوقعية مرئية** الآن على **الوجهين الأمامي والخلفي** للسويقة المخيخية السفلية.


الشراع النخاعي السفلي
Inferior medullary velum
النواة تحت اللسانية Hypoglossal nucleus
النواة المبهمية الظهرية Dorsal vagal nucleus
الحزمة الطولانية الأنسية Medial longitudinal fasciculus
التشكيل الشبكي Reticular formation
النواة الغامضة Nucleus ambiguus
السبيل الشوكي المخيخي الأمامي Anterior spinocerebellar tract
السبيل الشوكي المهادي الأمامي Lateral spinothalamic tract
السبيل السقفي الشوكي Tectospinal tract
الفتيل الإنسي Medial lemniscus
Arcuate nuclei
النوى المقوسة
Cavity of fourth ventricle جوف البطين الرابع
Medial vestibuiar nucleus النواة الدهليزية الإنسية
Lateral vestibular nucleus النواة الدهليزية الوحشية
Posterior cochlear nucleus النواة القوقعية الخلفية
Inferior cerebellar peduncle السويقة المخيخية السفلية
Spinal tract and nucieus of trigeminal nerve السبيل والنواة الشوكيان للعصب مثلث التوائم
Anterior cochlear nucleus النواة القوقعية الأمامية
Inferior olivary nucleus النواة الزيتونية السفلية
Pyramid الهرم

## جدول يشمل مقاطع البصلة ومحتوياتها الأساسية:

| المستوى | الجوف | النوى | السبل الحسية | السبل الحركية |
|---|---|---|---|---|
| التصالب الهرمي | القناة المركزية | - النواة الرشيقة.<br>- النواة الإسفينية.<br>- النواة الشوكية لـ CN5.<br>- نواة العصب اللاحق. | - الحزمة الرشيقة.<br>- الحزمة الإسفينية.<br>- السبيل الشوكي لـ CN5.<br>- السبيل الشوكي المخيخي الخلفي.<br>- السبيل الشوكي المخيخي الأمامي.<br>- السبيل الشوكي المهادي الوحشي.<br>- السبيل الشوكي الزيتوني. | الهرمان (يتصالبان في هذا المستوى) |
| التصالب الفتيلي | القناة المركزية | - النواة الرشيقة.<br>- النواة الإسفينية.<br>- النواة الشوكية لـ CN5.<br>- نواة اللاحق. | - الحزمة الرشيقة.<br>- الحزمة الإسفينية.<br>- السبيل الشوكي لـ CN5.<br>- السبيل الشوكي المخيخي الخلفي.<br>- السبيل الشوكي المهادي الوحشي.<br>- السبيل الشوكي المخيخي الأمامي.<br>- السبيل الشوكي الزيتوني.<br>- **الفتيل الإنسي**. | الهرمان (السبيلان القشري الشوكي والقشري النووي) |
| مستوى الزيتونتين | البطين الرابع | - النواة الزيتونية السفلية.<br>- النواة الشوكية لـ CN5.<br>- نواة تحت اللساني.<br>- النواة المبهمية.<br>- نواة السبيل المفرد.<br>- النواتين الدهليزيتين الإنسية و**السفلية**.<br>- النواة الغامضة. | - الحزمة الطولانية الإنسية.<br>- **الفتيل الإنسي**.<br>- السبيل الشوكي لـ CN5.<br>- السبيل الشوكي المهادي الوحشي.<br>- السبيل الشوكي المخيخي الأمامي.[5] | الهرمان |
| المستوى تحت الجسر مباشرة | البطين الرابع | - النواتين الدهليزيتين الإنسية و**الوحشية**.<br>- النوى القوقعية. | - لا توجد تغيرات رئيسية في توزع المادتين السنجابية والبيضاء. | الهرمان |

- **السبل الحركية:** الدهليزي الشوكي والحمراوي الشوكي والسقفي الشوكي والقشري النووي والقشري الشوكي موجودة في كامل مقاطع البصلة. أما الزيتوني الشوكي فيبدأ من أسفل الزيتونة.
- **الحزمة الطولانية الإنسية:** تحمل سبلاً حسية وأخرى حركية وتمتد على كامل مقاطع البصلة.

---

[5] ينتهي السبيل الشوكي المخيخي الخلفي في مستوى السويقتين المخيخيتين السفليتين؛ لذلك لن نشاهده في مقطع الزيتونة.

- **السبل الحسية:** الشوكي المهادي الأمامي والشوكي المهادي الوحشي والشوكي المخيخي الأمامي والشوكي السقفي والسبيل الشوكي لـ CN5 موجودة في كامل مقاطع البصلة. أما السبيلان الشوكي الزيتوني والشوكي المخيخي الخلفي فيوجدان في المقاطع أسفل الزيتونة فقط.

لا يوجد سبيل مخيخي شوكي لأن المخيخ لا يرسل إشاراته إلى النخاع الشوكي مباشرة.

# الجسر

## المظهر العياني للجسر

- يقع أمام المخيخ، طوله 2.5 سم، وهو جسر يربط نصفي الكرة المخيخية.

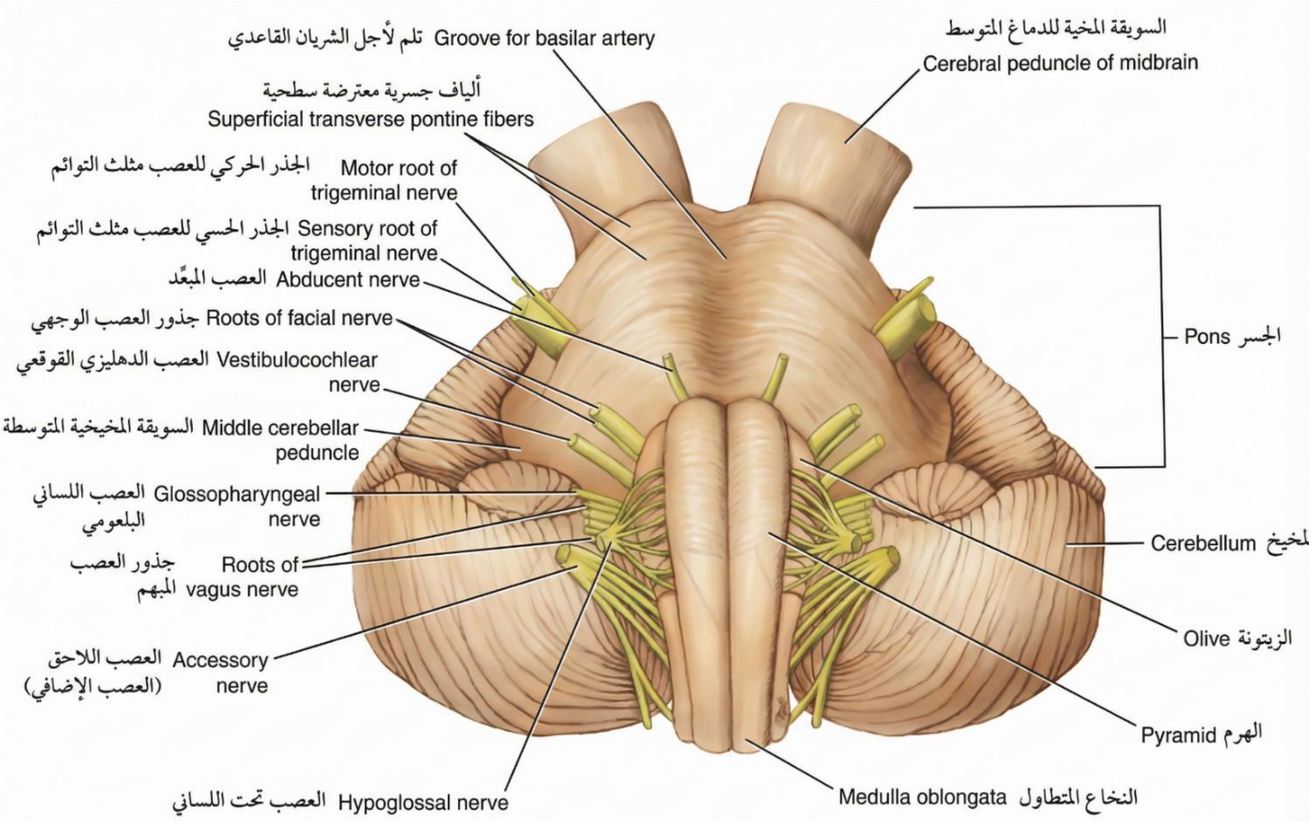
### الوجه الأمامي:

- عليه ثلم ضحل في الخط الناصف هو ثلم الشريان القاعدي.
- **الأعصاب التي تخرج من الجسر:**

↲ من **الوجه الأمامي الوحشي** ينبثق **العصب مثلث التوائم** بجذرين: حركي صغير إنسي وحسي كبير وحشي.

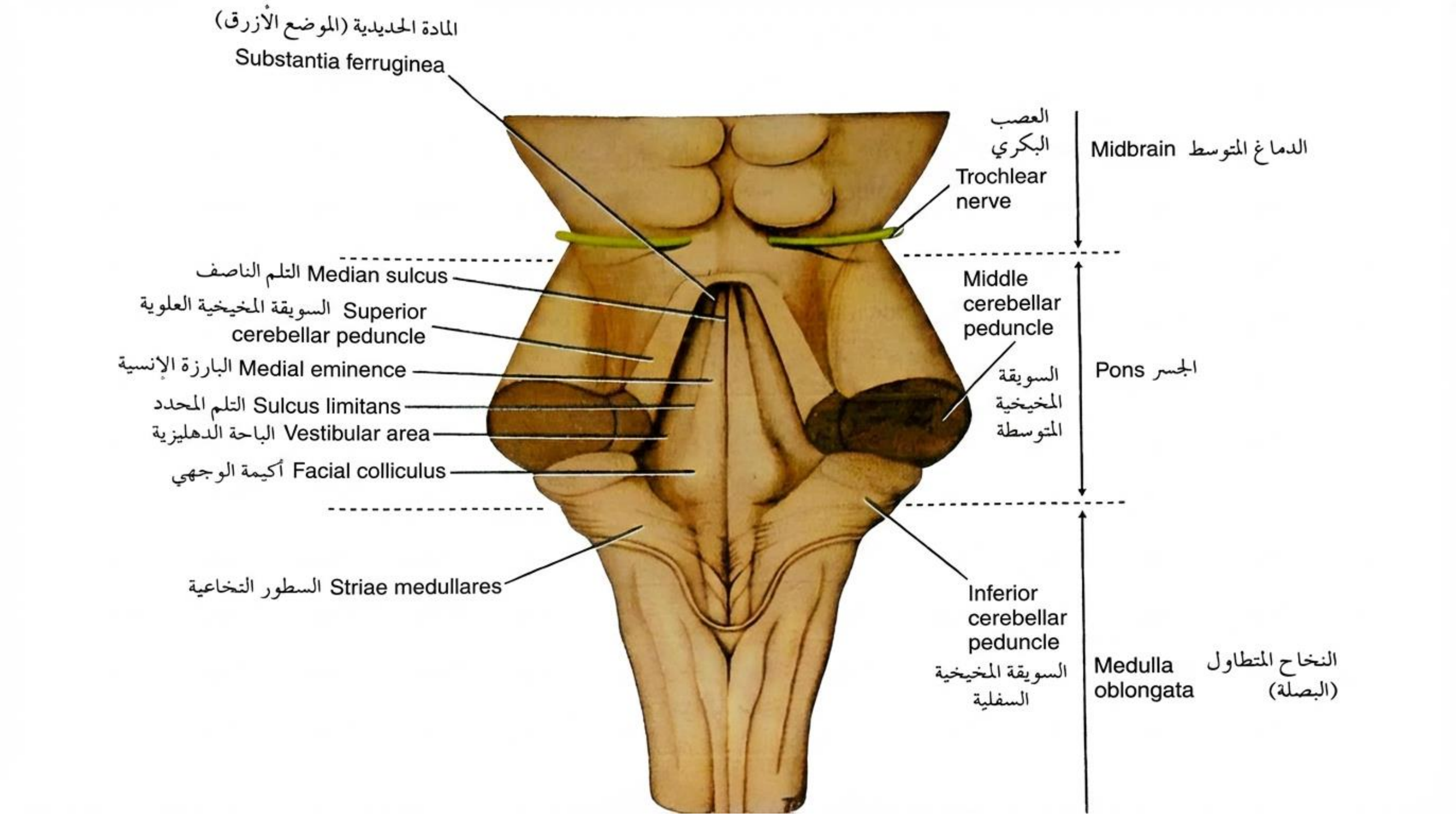
↲ **ومن الثلم بين الجسر والبصلة** تنبثق الأعصاب التالية مرتبة من الإنسي إلى الوحشي:

1. **المبعد العيني**.
2. **والوجهي**.
3. **والدهليزي القوقعي**.


تلم لأجل الشريان القاعدي Groove for basilar artery
السويقة المخية للدماغ المتوسط Cerebral peduncle of midbrain
ألياف جسرية معترضة سطحية Superficial transverse pontine fibers
الجذر الحركي للعصب مثلث التوائم Motor root of trigeminal nerve
الجذر الحسي للعصب مثلث التوائم Sensory root of trigeminal nerve
العصب المبعِّد Abducent nerve
جذور العصب الوجهي Roots of facial nerve
العصب الدهليزي القوقعي Vestibulocochlear nerve
السويقة المخيخية المتوسطة Middle cerebellar peduncle
العصب اللساني البلعومي Glossopharyngeal nerve
جذور العصب المبهم Roots of vagus nerve
العصب اللاحق (العصب الإضافي) Accessory nerve
العصب تحت اللساني Hypoglossal nerve
Pons الجسر
Cerebellum المخيخ
Olive الزيتونة
Pyramid الهرم
Medulla oblongata النخاع المتطاول

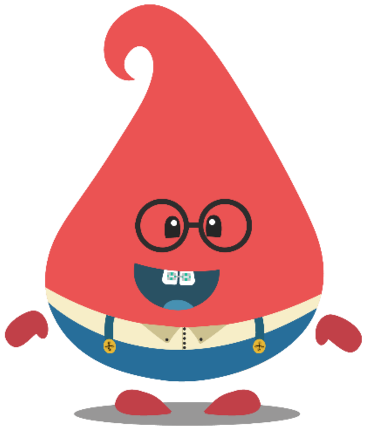
## الوجه الخلفي:

- نلاحظ في الخط الناصف **الثلم الناصف** وإلى الوحشي منه **البارزة الإنسية** وإلى الوحشي منها **الثلم المحدد**.
- النهاية السفلية للبارزة الإنسية متوسعة قليلاً وتشكل **أكيمة الوجهي**.
  - تتشكل أكيمة الوجهي من جذر العصب الوجهي الملتف حول نواة العصب المبعد.
- **الموضع الأزرق أو المادة الحديدية** تشكل أرضية القسم العلوي من الثلم المحدد.


المادة الحديدية (الموضع الأزرق)
Substantia ferruginea
العصب البكري
Trochlear nerve
Midbrain الدماغ المتوسط
التلم الناصف Median sulcus
السويقة المخيخية العلوية Superior cerebellar peduncle
البارزة الإنسية Medial eminence
التلم المحدد Sulcus limitans
الباحة الدهليزية Vestibular area
أكيمة الوجهي Facial colliculus
Middle cerebellar peduncle
السويقة المخيخية المتوسطة
Pons الجسر
السطور النخاعية Striae medullares
Inferior cerebellar peduncle
السويقة المخيخية السفلية
Medulla oblongata النخاع المتطاول (البصلة)

## البنية الداخلية للجسر

- يقسم الجسر بوساطة ألياف **الجسم شبه المنحرف Trapezoid body** إلى:
  - قسم **خلفي** هو **الغطاء tegmentum**، تسير في القسم الأمامي منه ألياف الجسم شبه المنحرف بشكل عرضي.
  - وقسم **أمامي** هو **القسم القاعدي Basal part**.
- ويمكن لبنية الجسر أن تدرس في مستويين:
  - مقطع عرضي عبر قسمه السفلي الذيلي ماراً من أكيمة الوجهي.
  - مقطع عرضي عبر قسمه العلوي الرأسي ماراً من نوى العصب مثلث التوائم.



## المقطع العرضي عبر القسم السفلي للجسر (مستوى أكيمة الوجهي) Caudal Part:

- نلاحظ في هذا المستوى:

### 1. الفتائل الإنسي والوحشي والشوكي:

- دور **الفتيل الإنسي** أثناء مروره من البصلة إلى الجسر ويترافق مع **الفتيلين الشوكي والوحشي**.

### 2. النواة الحركية للعصب الوجهي motor nucleus of facial nerve.

### 3. نواة العصب المبعد.

### 4. النواة والسبيل الشوكي للعصب مثلث التوائم.

- تقع **نواة العصب الوجهي** خلف القسم الوحشي من الفتيل الإنسي، وتلف أليافه حول **نواة العصب المبعد** مشكلة **أكيمة الوجهي**، ثم تمر هذه الألياف باتجاه الأمام بين **نواة الوجهي** والنهاية العلوية **لنواة السبيل الشوكي للعصب مثلث التوائم**.

### 5. الحزمة الطولانية الإنسية:

- تقع تحت أرضية البطين الرابع على كل جانب من الخط الناصف.
- تشكل هذه الحزمة الطريق الرئيسي الذي يربط النوى الدهليزية والقوقعية بالنوى المسيطرة على عضلات العين الخارجية (محركة العين، والبكرية، والمبعدة).

### 6. النوى الدهليزية والقوقعية التالية:

- تقع **النواة الدهليزية الإنسية Medial vestibular nucleus** وحشي النواة المبعدة وهي قريبة التوضع كثيراً من السويقة المخيخية السفلية.
- يوجد في هذا المستوى القسم العلوي من **النواة الدهليزية الوحشية** والقسم السفلي من **النواة الدهليزية العلوية**، كما توجد في هذا المستوى **النواتان القوقعيتان الخلفية والأمامية**.

### 7. النواة والسبيل الشوكي للعصب مثلث التوائم:

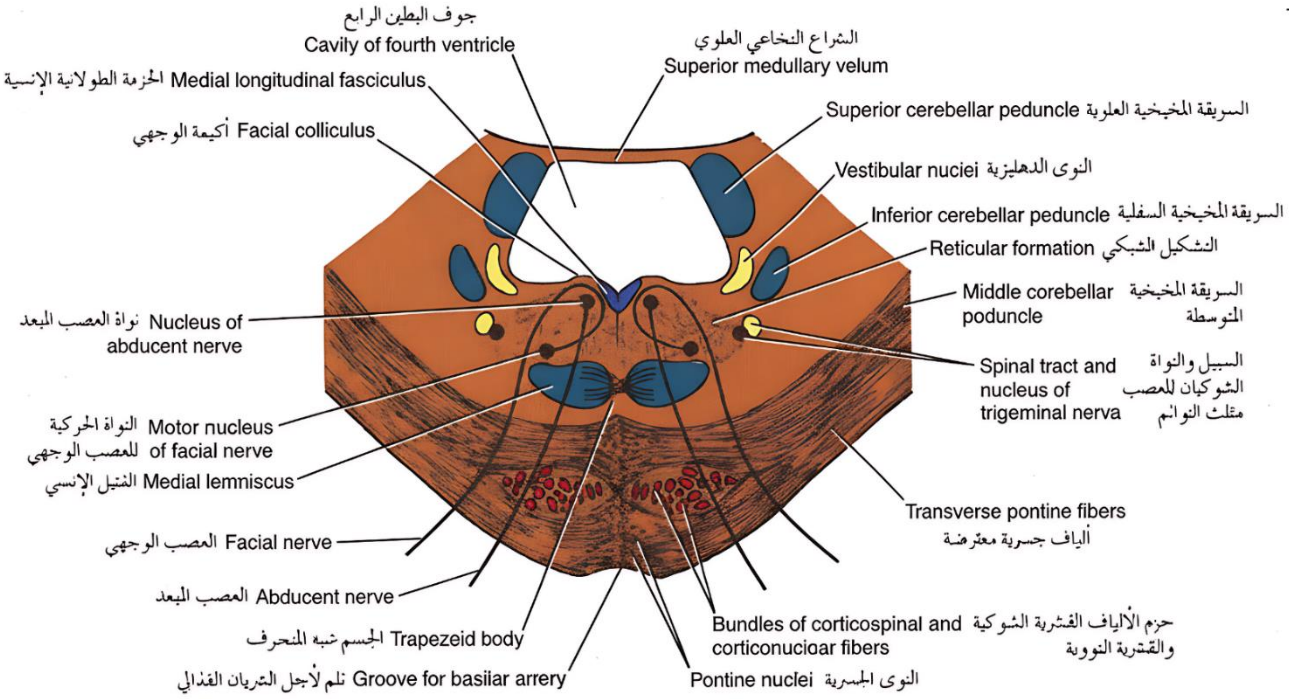
- يقعان على الوجه الأمامي الإنسي للسويقة المخيخية السفلية.

### 8. الجسم شبه المنحرف Trapezoid body:

- مكون من ألياف تنشأ من النوى القوقعية ونوى الجسم شبه المنحرف.

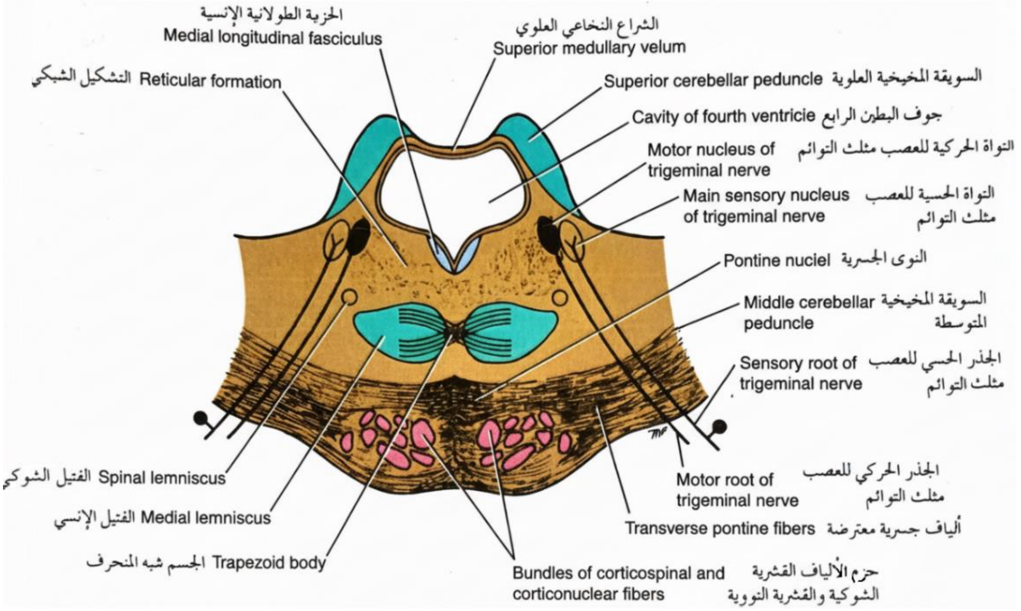
### 9. النوى الجسرية Pontine nuclei:

- عبارة عن كتل صغيرة من خلايا عصبية توجد في القسم القاعدي للجسر في مستوى أكيمة الوجهي.


جوف البطين الرابع Cavity of fourth ventricle
الشراع النخاعي العلوي Superior medullary velum
الحزمة الطولانية الإنسية Medial longitudinal fasciculus
أكيمة الوجهي Facial colliculus
Superior cerebellar peduncle السويقة المخيخية العلوية
Vestibular nuciei النوى الدهليزية
Inferior cerebellar peduncle السويقة المخيخية السفلية
Reticular formation التشكيل الشبكي
Middle corebellar poduncle السويقة المخيخية المتوسطة
نواة العصب المبعد Nucleus of abducent nerve
Spinal tract and nucleus of trigeminal nerva السبيل والنواة الشوكيان للعصب مثلث التوائم
النواة الحركية للعصب الوجهي Motor nucleus of facial nerve
الفتيل الإنسي Medial lemniscus
Transverse pontine fibers ألياف جسرية معترضة
العصب الوجهي Facial nerve
العصب المبعد Abducent nerve
Bundles of corticospinal and corticonucioar fibers حزم الألياف القشرية الشوكية والقشرية النووية
الجسم شبه المنحرف Trapezeid body
نلم لأجل الشريان القذالي Groove for basilar arrery
Pontine nuclei النوى الجسرية

## المقطع العرضي عبر القسم العلوي للجسر (نواتي مثلث التوائم) Cranial Part:

- البنية الداخلية للقسم العلوي للجسر شبيهة بتلك المرئية في المستوى السفلي لكنها تحوي هنا **نواتي العصب مثلث التوائم الحسية الرئيسية والحركية**.
  - ↲ تقع **النواة الحركية للعصب مثلث التوائم** أمام القسم الجانبي من البطين الرابع ضمن التشكيل الشبكي وتسير الألياف الحركية المنبثقة منها نحو الأمام عبر مادة الجسر وتخرج من وجهه الأمامي.
  - ↲ تقع **النواة الحسية الرئيسية للعصب مثلث التوائم** وحشي النواة الحركية وتتواصل في الأسفل مع نواة السبيل الشوكي.
- تسير الألياف الحسية وحشي الألياف الحركية.
- تقع السويقة المخيخية العلوية إلى الخلف والوحشي من النواة الحركية للعصب مثلث التوائم **وينضم إليها السبيل الشوكي المخيخي الأمامي**.


الحزيمة الطولانية الإنسية Medial longitudinal fasciculus
الشراع النخاعي العلوي Superior medullary velum
التشكيل الشبكي Reticular formation
Superior cerebellar peduncle السويقة المخيخية العلوية
Cavity of fourth ventricie جوف البطين الرابع
Motor nucleus of trigeminal nerve النواة الحركية للعصب مثلث التوائم
Main sensory nucleus of trigeminal nerve النواة الحسية للعصب مثلث التوائم
Pontine nuciel النوى الجسرية
Middle cerebellar peduncle السويقة المخيخية المتوسطة
Sensory root of trigeminal nerve الجذر الحسي للعصب مثلث التوائم
الفتيل الشوكي Spinal lemniscus
الفتيل الإنسي Medial lemniscus
الجسم شبه المنحرف Trapezoid body
Motor root of trigeminal nerve الجذر الحركي للعصب مثلث التوائم
Transverse pontine fibers ألياف جسرية معترضة
Bundles of corticospinal and corticonuclear fibers حزم الألياف القشرية الشوكية والقشرية النووية

### جدول يشمل مقاطع الجسر ومحتوياته الأساسية:

| المستوى | الجوف | النوى | السبل الحسية | السبل الحركية |
|---|---|---|---|---|
| أكيمة الوجهي | البطين الرابع | نواة الوجهي.<br>النواة المبعدة.<br>النواة الدهليزية الإنسية.<br>النواة الشوكية لـ CN5.<br>النوى الجسرية.<br>نوى الجسم شبه المنحرف.<br>النوى الجسرية. | السبيل الشوكي لـ CN5.<br>الفتائل (الإنسي والوحشي والشوكي). | السبيلان القشري الشوكي والقشري النووي.<br>الألياف الجسرية العرضية.<br>الحزمة الطولانية الإنسية. |
| نواتي ثلث التوائم | البطين الرابع | النواة الحسية الرئيسية والنواة الحركية لـ CN5.<br>النوى الجسرية.<br>نوى الجسم شبه المنحرف. | الفتائل (الإنسي والوحشي والشوكي). | السبيلان القشري الشوكي والقشري النووي.<br>الألياف الجسرية العرضية.<br>الحزمة الطولانية الإنسية. |

## الدماغ المتوسط Midbrain

## المظهر العياني للدماغ المتوسط

- طوله نحو 2 سم، وهو يربط الجسر والمخيخ بالدماغ الأمامي ويميل محوره الطويل نحو الأمام في أثناء صعوده عبر ثلمة الخيمة المخيخية.
- تمر عبره قناة ضيقة هي **المسال المخي Cerebral aqueduct** تمتلئ بالسائل الدماغي الشوكي.

### الوجه الخلفي للدماغ المتوسط:

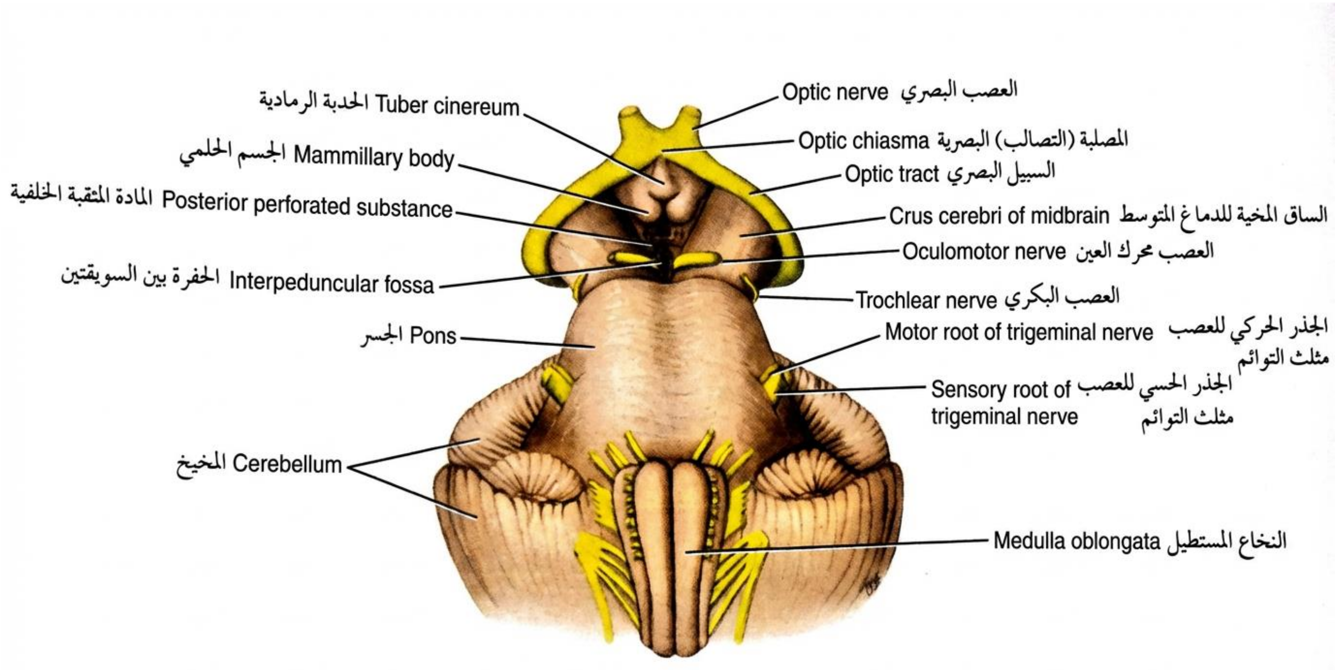
- توجد على الوجه الخلفي **أربع أكيمات Colliculi** (الأجسام رباعية التوائم).
- ينبثق **العصبان البكريان Trochlear nerves** على الخط الناصف، تحت الأكيمتين السفليين، ويلتفان حول الوجه الوحشي للدماغ المتوسط ليدخلا **الجدار الوحشي للجيب الكهفي**.
- وعلى الوجه الوحشي للدماغ المتوسط، يصعد **عضدا الأكيمتين** في اتجاه أمامي وحشي.
  - يمر العضد العلوي من الأكيمة العلوية إلى **الجسم الركبي الوحشي** والسبيل البصري.
  - ويربط العضد السفلي الأكيمة السفلية[6] **بالجسم الركبي الانسي**.

---

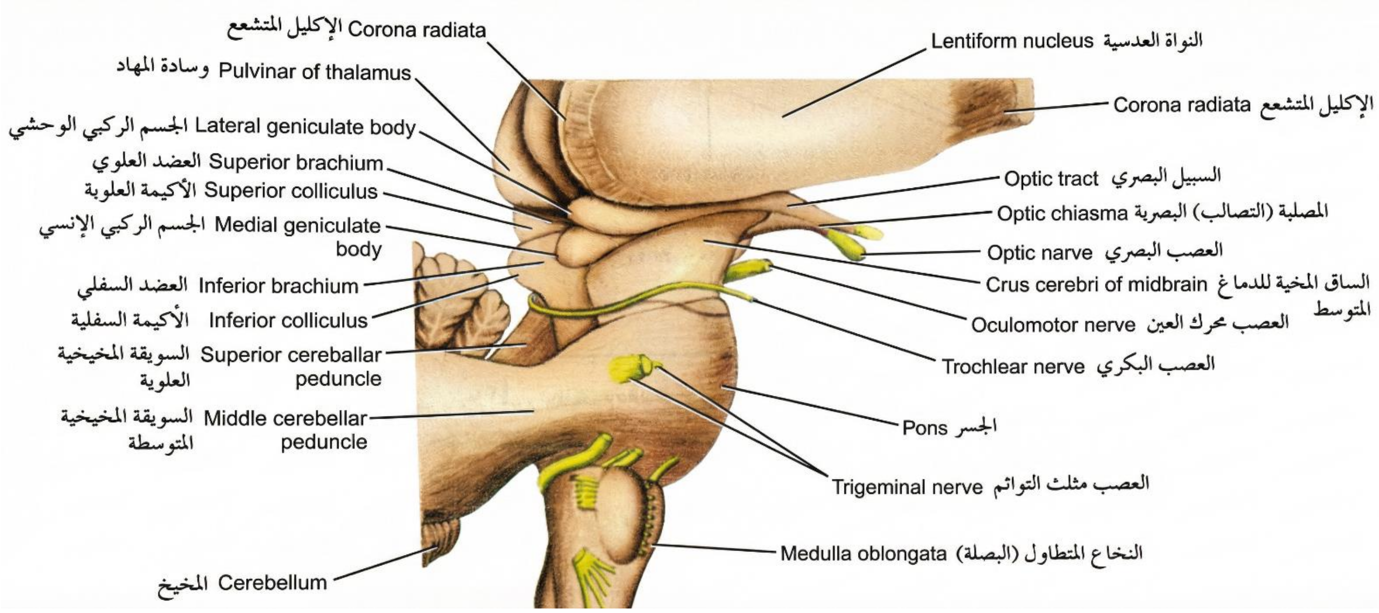
[6] الأكيمة العلوية لها علاقة بالبصر أما السفلية فلها علاقة بالسمع. من أجل الحفظ تذكر (العين أعلى من الأذن).

## الوجه الأمامي للدماغ المتوسط:

- يوجد على الوجه الأمامي للدماغ المتوسط انخفاض عميق في الخط الناصف، هو **الحفرة بين السويقتين** التي تحدها في كل من جانبيها **الساق المخية** (قاعدة السويقة).
- بين السويقتين يوجد **المادة المثقبة الخلفية** (في منطقة الحفرة بين السويقتين وتتشكل نتيجة الفروع الشريانية الصغيرة التي تثقب الحفرة بين السويقتين).
- ينبثق **العصب المحرك للعين Oculomotor nerve** من تلم موجود على الجانب الإنسي **للساق المخية Crus cerebri**، ويمر نحو الأمام في **الجدار الوحشي للجيب الكهفي**.


الحدبة الرمادية Tuber cinereum
الجسم الحلمي Mammillary body
المادة المثقبة الخلفية Posterior perforated substance
الحفرة بين السويقتين Interpeduncular fossa
الجسر Pons
المخيخ Cerebellum
Optic nerve العصب البصري
Optic chiasma المصلبة (التصالب) البصرية
Optic tract السبيل البصري
Crus cerebri of midbrain الساق المخية للدماغ المتوسط
Oculomotor nerve العصب محرك العين
Trochlear nerve العصب البكري
Motor root of trigeminal nerve الجذر الحركي للعصب مثلث التوائم
Sensory root of trigeminal nerve الجذر الحسي للعصب مثلث التوائم
Medulla oblongata النخاع المستطيل

مظهر أمامي للدماغ المتوسط


الإكليل المتشعع Corona radiata
وسادة المهاد Pulvinar of thalamus
الجسم الركبي الوحشي Lateral geniculate body
العضد العلوي Superior brachium
الأكيمة العلوية Superior colliculus
الجسم الركبي الإنسي Medial geniculate body
العضد السفلي Inferior brachium
الأكيمة السفلية Inferior colliculus
السويقة المخيخية العلوية Superior cerebellar peduncle
السويقة المخيخية المتوسطة Middle cerebellar peduncle
المخيخ Cerebellum
Lentiform nucleus النواة العدسية
Corona radiata الإكليل المتشعع
Optic tract السبيل البصري
Optic chiasma المصلبة (التصالب) البصرية
Optic nerve العصب البصري
Crus cerebri of midbrain الساق المخية للدماغ المتوسط
Oculomotor nerve العصب محرك العين
Trochlear nerve العصب البكري
Pons الجسر
Trigeminal nerve العصب مثلث التوائم
Medulla oblongata النخاع المتطاول (البصلة)

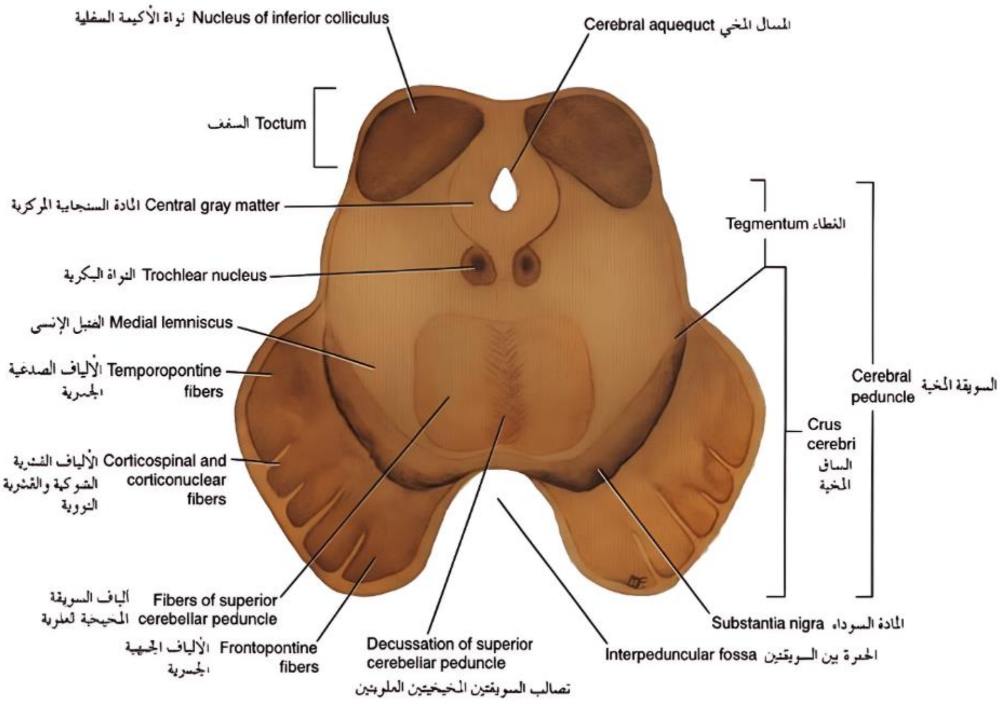
مظهر وحشي للدماغ المتوسط

## البنية الداخلية للدماغ المتوسط

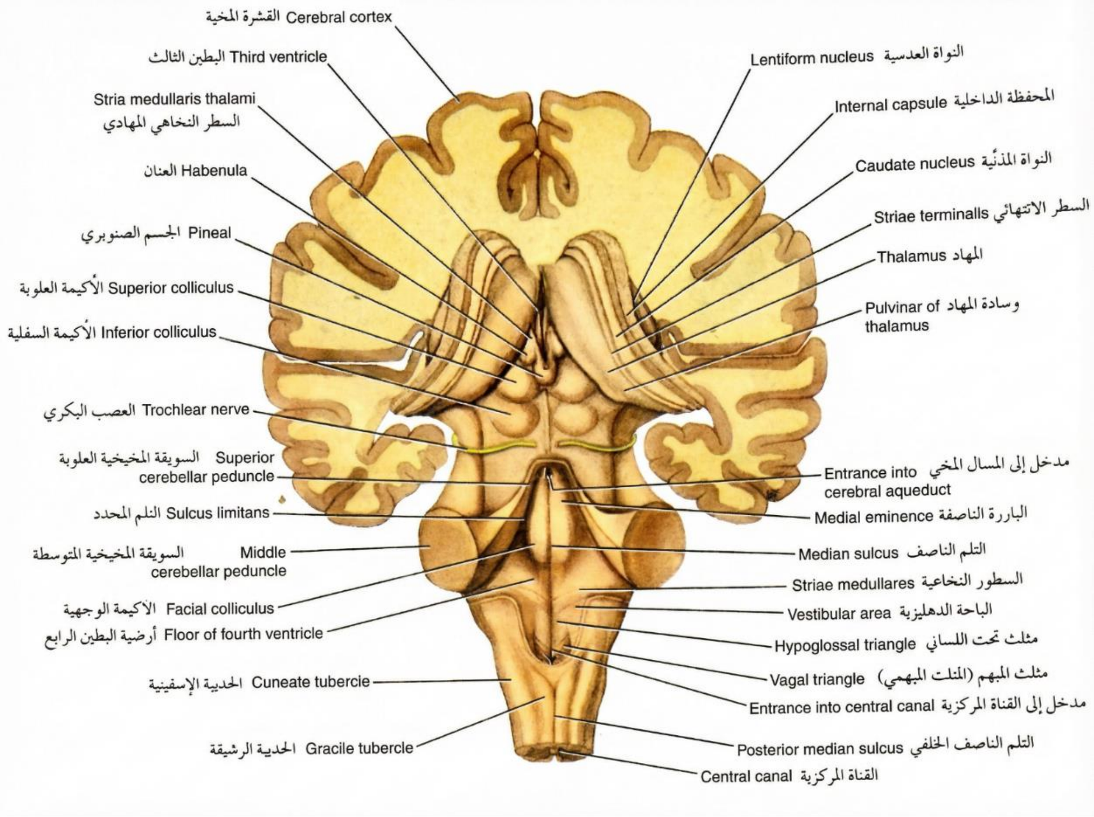
- يتكون **الدماغ المتوسط** في المقطع العرضي من:
  - قسم أمامي ينقسم إلى نصفين متناظرين هما السويقتان المخيتان Cerebral peduncles اللتان تقعان أمام المسال المخي
    - تُقسم في كل جانب وذلك بوساطة شريط من مادة سنجابية هو المادة السوداء Substania nigra
      - قسم أمامي هو الساق المخية Crus cerebri
      - وقسم خلفي هو الغطاء Tegmentum
  - قسم خلفي هو السقف Tectum الذي يقع خلف المسال المخي
    - يتألف من أربع بوارز سطحية صغيرة وهي الأكيمات العلويتان والسفليتان Colliculi

لتسهيل الحفظ تخيل شخصاً جالساً في غرفة ساقه ممدودة مغطاة وفوقه السقف.

- **المسال المخي** مبطن بالبطانة العصبية، وتحيط به المادة السنجابية المركزية.


نواة الأكيمة السفلية Nucleus of inferior colliculus
Cerebral aquequct المسال المخي
السقف Toctum
المادة السنجابية المركزية Central gray matter
النواة البكرية Trochlear nucleus
الفتيل الإنسي Medial lemniscus
الألياف الصدغية الجسرية Temporopontine fibers
الألياف القشرية الشوكية والقشرية النووية Corticospinal and corticonuclear fibers
ألياف السويقة المخيخية العلوية Fibers of superior cerebellar peduncle
الألياف الجبهية الجسرية Frontopontine fibers
Decussation of superior cerebellar peduncle
تصالب السويقتين المخيخيتين العلويتين
Tegmentum الغطاء
Cerebral peduncle السويقة المخية
Crus cerebri الساق المخية
Substantia nigra المادة السوداء
Interpeduncular fossa الحفرة بين السويقتين

مقطع عرضي في الدماغ المتوسط في مستوى الأكيمة السفلية


القشرة المخية Cerebral cortex
البطين الثالث Third ventricle
Stria medullaris thalami
السطر النخاعي المهادي
العنان Habenula
الجسم الصنوبري Pineal
الأكيمة العلوية Superior colliculus
الأكيمة السفلية Inferior colliculus
العصب البكري Trochlear nerve
السويقة المخيخية العلوية Superior cerebellar peduncle
التلم المحدد Sulcus limitans
السويقة المخيخية المتوسطة Middle cerebellar peduncle
الأكيمة الوجهية Facial colliculus
أرضية البطين الرابع Floor of fourth ventricle
الحديبة الإسفينية Cuneate tubercle
الحديبة الرشيقة Gracile tubercle
Lentiform nucleus النواة العدسية
Internal capsule المحفظة الداخلية
Caudate nucleus النواة المذنَّبة
Striae terminalls السطر الانتهائي
Thalamus المهاد
Pulvinar of thalamus وسادة المهاد
Entrance into cerebral aqueduct مدخل إلى المسال المخي
Medial eminence البارزة الناصفة
Median sulcus التلم الناصف
Striae medullares السطور النخاعية
Vestibular area الباحة الدهليزية
Hypoglossal triangle مثلث تحت اللساني
Vagal triangle مثلث المبهم (المثلث المبهمي)
Entrance into central canal مدخل إلى القناة المركزية
Posterior median sulcus التلم الناصف الخلفي
Central canal القناة المركزية

مظهر خلفي يظهر أكيمات السقف العلويتين والسفليتين

سندرس بنية الدماغ المتوسط في مستويين: مستوى الأكيمتين العلويتين ومستوى الأكيمتين السفليتين

## المقطع العرضي للدماغ المتوسط في مستوى الأكيمتين السفليتين:

- نشاهد في هذا المقطع:

### 1. الأكيمة السفلية:

- تتألف من نواة كبيرة (مادة سنجابية)، تقع تحت التبارز السطحي الموافق.
- تشكل جزءاً من **الطرق السمعية**.
- تتلقى أكثر الألياف الانتهائية للفتيل الوحشي ثم يستمر الطريق عبر **العضد السفلي** إلى **الجسم الركبي الإنسي**.

### 2. النواة البكرية:

- تقع في المادة السنجابية المركزية قرب الخط الناصف مباشرة خلف الحزمة الطولانية الإنسية.
- تمر الألياف المنبثقة من النواة البكرية نحو الوحشي والخلف حول المادة السنجابية المركزية وتغادر الدماغ المتوسط تحت الأكيمة السفلية مباشرة.
- وتتصالب ألياف العصب البكري هنا تصالباً تاماً[7] في **الشراع النخاعي العلوي Superior medullary velum**.

---

[7] وهو التصالب التام الخامس والأخير في جذع الدماغ (بعد التصالبات الهرمي والفتيلي وتصالب السويقتين المخيخيتين العلويتين والنواتين الحمراويتين).

## 3. النواة الدماغية المتوسطية للعصب مثلث التوائم:

- تقع إلى الوحشي من المسال المخي.

## 4. تصالب السويقتين المخيختين العلويتين:

- يشغل القسم المركزي من الغطاء متوضعاً أمام المسال المخي.

## 5. التشكيل الشبكي Reticular formation:

- يكون في الدماغ المتوسط أصغر منه في الجسر ويقع وحشي التصالب.
- يصعد **الفتيل الانسي** خلف المادة السوداء، ويتوضع **الفتيلان الشوكي ومثلث التوائم** إلى الوحشي من الفتيل الإنسي ويقع **الفتيل الوحشي** خلف فتيل مثلث التوائم.

## 6. المادة السوداء Substantia nigra:

- هي **نواة حركية كبيرة** واقعة بين الغطاء والساق المخية، وتوجد على طول الدماغ المتوسط.
- تتألف من **عصبونات متعددة الأقطاب ومتوسطة الحجم** تحوي هيولاها حبيبات تشتمل على **صباغ الميلانين**.
- وهي **معنية بالتوتر العضلي**[8] وترتبط بالقشرة المخية والنخاع الشوكي والوطاء والنوى القاعدية.

## 7. الساق المخية Crus cerebri:

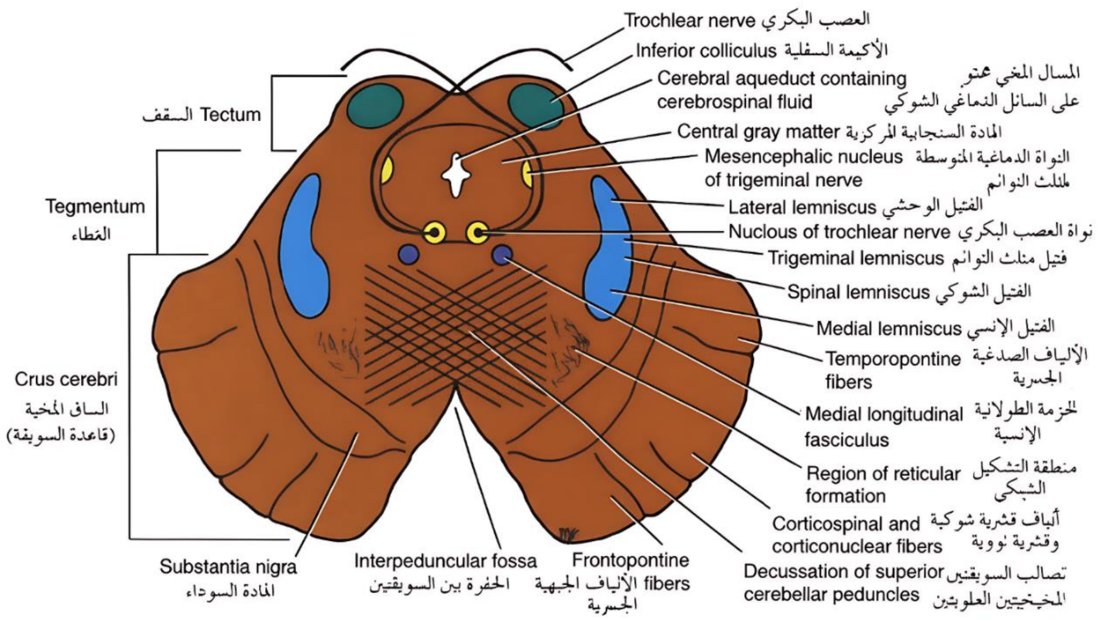
- تحوي سبلاً نازلة هامة، تُفصَل عن الغطاء بالمادة السوداء Substania nigra.

↲ تشغل **الألياف القشرية الشوكية والألياف القشرية النووية** ثلثي الساق المتوسطين.

↲ بينما تشغل **الألياف الجبهية الجسرية** القسم الإنسي **والألياف الصدغية الجسرية** القسم الوحشي.

↲ هذه الألياف النازلة تربط القشرة المخية بـ:

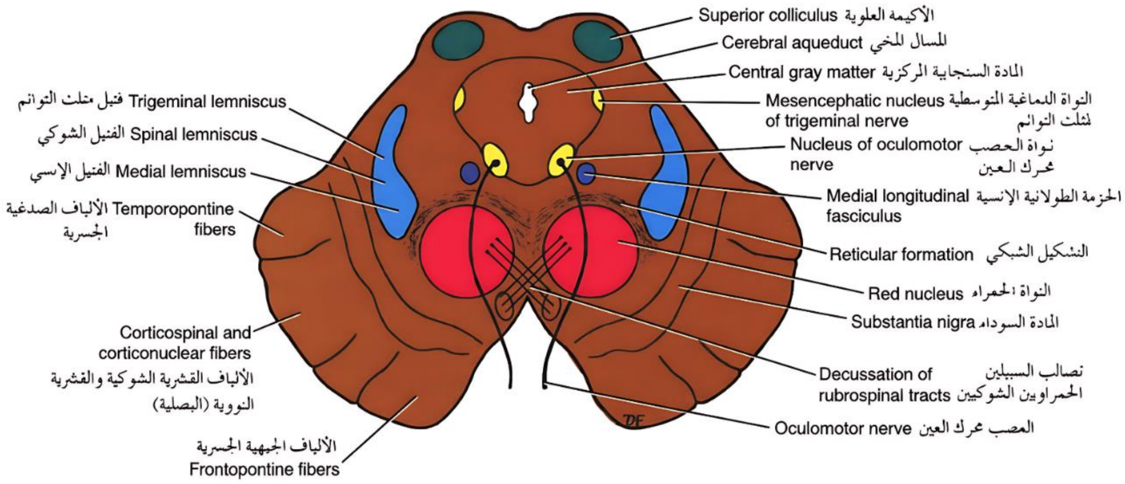
- خلايا العمود السنجابي الأمامي في النخاع الشوكي
- نوى الأعصاب القحفية
- الجسر
- المخيخ


Trochlear nerve العصب البكري
Inferior colliculus الأكيمة السفلية
Cerebral aqueduct containing cerebrospinal fluid المسال المخي محتو على السائل النماغي الشوكي
Central gray matter المادة السنجابية المركزية
Mesencephalic nucleus of trigeminal nerve النواة الدماغية المتوسطة لمثلث التوائم
Lateral lemniscus الفتيل الوحشي
Nuclous of trochlear nerve نواة العصب البكري
Trigeminal lemniscus فتيل مثلث التوائم
Spinal lemniscus الفتيل الشوكي
Medial lemniscus الفتيل الإنسي
Temporopontine fibers الألياف الصدغية الجسرية
Medial longitudinal fasciculus الحزمة الطولانية الإنسية
Region of reticular formation منطقة التشكيل الشبكي
Corticospinal and corticonuclear fibers ألياف قشرية شوكية وقشرية نووية
Decussation of superior cerebellar peduncles تصالب السويقتين المخيخيتين العلويتين
Tectum السقف
Tegmentum الغطاء
Crus cerebri الساق المخية (قاعدة السويقة)
Substantia nigra المادة السوداء
Interpeduncular fossa الحفرة بين السويقتين
Frontopontine fibers الألياف الجبهية الجسرية

---

[8] يرتبط تلفها بداء باركنسون.

## المقطع العرضي للدماغ التوسط في مستوى الأكيمتين العلويتين:


Superior colliculus الأكيمة العلوية
Cerebral aqueduct المسال المخي
Central gray matter المادة السنجابية المركزية
Mesencephalic nucleus of trigeminal nerve النواة الدماغية المتوسطة لمثلث التوائم
Nucleus of oculomotor nerve نواة العصب محرك العين
Medial longitudinal fasciculus الحزمة الطولانية الإنسية
Reticular formation التشكيل الشبكي
Red nucleus النواة الحمراء
Substantia nigra المادة السوداء
Decussation of rubrospinal tracts تصالب السبيلين الحمراوين الشوكيين
Oculomotor nerve العصب محرك العين
Trigeminal lemniscus فتيل مثلث التوائم
Spinal lemniscus الفتيل الشوكي
Medial lemniscus الفتيل الإنسي
Temporopontine fibers الألياف الصدغية الجسرية
Corticospinal and corticonuclear fibers الألياف القشرية الشوكية والقشرية النووية (البصلية)
الألياف الجبهية الجسرية Frontopontine fibers
DE

### 1. الأكيمة العلوية:

- نواة كبيرة مكونة من مادة سنجابية، تتوضع إلى العمق من سطح التبارز الموافق.
- تشكل قسماً من **المنعكسات البصرية**.
- ترتبط **بالجسم الركبي الوحشي** بوساطة **العضد العلوي**.
- **الألياف الواردة** لهذه الأكيمة تصلها من **العصب البصري والقشرة البصرية والسبيل الشوكي السقفي**.
- **الألياف الصادرة** عن هذه الأكيمة تشكل السبيلين **السقفي الشوكي tectospinal والسقفي البصلي tectobulbar** المسؤولين على الأرجح عن الحركات الانعكاسية للعينين والرأس والعنق استجابة للتنبيهات البصرية.

### 2. النواة أمام السقفية Pretectal nucleus:

- ينتهي طريق المنعكس الضوئي الوارد في النواة أمام السقفية.
- تتكون من مجموعة صغيرة من عصبونات واقعة على مقربة من القسم الوحشي للأكيمة العلوية.

### 3. النواة نظيرة الودية للعصب محرك العين (نواة إدنغر ويستفال):

- بعد أن تشكل ألياف المنعكس الضوئي محطة في النواة أمام السقفية، تمر إلى النواة نظيرة الودية للعصب محرك العين (نواة إدنغر ويستفال)، وتذهب الألياف المنبثقة بعدئذٍ إلى **العصب محرك العين**.

### 4. نواة محرك العين:

- تقع في المادة السنجابية المركزية، على مقربة من المستوى الناصف، خلف الحزمة الطولانية الإنسية مباشرة.
- تمر أليافه نحو الأمام عبر النواة الحمراء لتنبثق من الجانب الإنسي للساق المخية في الحفرة بين السويقتين.

تشكل الفتائل الإنسي والشوكي ومثلث التوائم شريطاً مقوساً خلف المادة السوداء، لكن الفتيل الوحشي لا يبلغ امتداده في الأعلى إلى هذا المستوى.

### ملاحظة سريّرية*:

- عند وضع الضوء في أحد العينين تتضيق كلتا الحدقتين بسبب وجود القوس الانعكاسية بين العصب البصري ومحرك العين (نواة إدنغر ويستفال).
- وبالتالي إذا تضيقت حدقة دون الأخرى فهذا يعني وجود مشكلة في هذه القوس.

### 5. النواة الدماغية المتوسطية لمثلث التوائم.

### 6. التشكيل الشبكي.

- يقع **التشكيل الشبكي** في الغطاء إلى الوحشي والخلف من النواة الحمراء.

### 7. النواة الحمراء.

- كتلة مدورة من مادة سنجابية، تتوضع بين المسال المخي والمادة السوداء.
- ينجم لونها الضارب إلى الحمرة (المشاهد في العينات الطازجة) على توعيتها ووجود صباغ محتو على الحديد في هيولى خلايا الكثير من عصبوناتها.
- تصل **الألياف الواردة** إلى النواة الحمراء من:
  - ↲ القشرة المخية عبر الألياف القشرية الشوكية.
  - ↲ ومن المخيخ عبر السويقة المخيخية العلوية.
  - ↲ ومن النواة العدسية.
  - ↲ والنوى دون المهادية (تحت المهادية) Subthalamic.
  - ↲ والوطائية Hypothalamic.
  - ↲ والمادة السوداء.
  - ↲ والنخاع الشوكي.
- تغادر **الألياف الصادرة** النواة الحمراء وتذهب إلى:
  - ↲ النخاع الشوكي عبر السبيل الحمراوي الشوكي Rubrospinal tract.
  - ↲ ويتصالب هذا السبيل في أثناء نزوله.
  - ↲ التشكيل الشبكي عبر السبيل الحمراوي الشبكي.
  - ↲ المهاد.
  - ↲ المادة السوداء.

تحوي **الساق المخية** السبل النازلة الهامة ذاتها الموجودة في مستوى الأكيمة السفلية والمؤلفة من ألياف قشرية شوكية، وقشرية نووية، وقشرية جسرية (جبهية جسرية وصدغية جسرية).

### ↙ جدول يوضح البنى الأساسية الموجودة في الدماغ المتوسط:

| المستوى | الجوف | النوى | السبل الحسية | السبل الحركية |
|---|---|---|---|---|
| الأكيمة السفلية | المسال المخي | • الأكيمة السفلية.<br>• المادة السوداء.<br>• النواة البكرية.<br>• النوى الدماغية المتوسطة لـ CN5. | • تصالب السويقتين المخيختين العلويتين.<br>• الفتائل: مثلثي التوائم والشوكي والإنسي **والوحشي**. | • السبيلان القشري الشوكي والقشري النووي.<br>• الألياف الصدغية الجسرية.<br>• الألياف الجبهية الجسرية.<br>• الحزمة الطولانية الإنسية.<br>• المادة السوداء. |
| الأكيمة العلوية | المسال المخي | • الأكيمة العلوية.<br>• المادة السوداء.<br>• نواة محرك العين.<br>• النواة الدماغية المتوسطة لـ CN5.<br>• النواة نظيرة الودية لمحرك العين (نواة إيدنغر-ويستفال).<br>• النواة الحمراء. | • الفتائل: مثلثي التوائم والشوكي والإنسي. | • السبيلان القشري الشوكي والقشري النووي.<br>• الألياف الصدغية الجسرية.<br>• الألياف الجبهية الجسرية.<br>• الحزمة الطولانية الإنسية.<br>• المادة السوداء.<br>• تصالب السبيل الحمراوي الشوكي. |

## IMP تجميعات آربيسيزية

### ↙ مخارج الأعصاب من جذع الدماغ:

| | |
|---|---|
| **من البصلة** | |
| العصب 12 | من الثلم بين الهرم والزيتونة |
| الأعصاب 9,10,11 | من الثلم بين الزيتونة والسويقة المخيخية السفلية |
| **من الجسر** | |
| الأعصاب 6,7,8 | من الثلم بين البصلة والجسر بالترتيب من الإنسي إلى الوحشي |
| العصب 5 | من الوجه الأمامي الوحشي للجسر، وقسمه الإنسي صغير حركي، والوحشي كبير حسي |
| **من الدماغ المتوسط** | |
| العصب 4 | من الوجه الخلفي للدماغ المتوسط، في مستوى الأكيمة السفلية، ويتصالب تصالباً تاماً في الشراع النخاعي العلوي |
| العصب 3 | من الوجه الأمامي للدماغ المتوسط، في مستوى الأكيمة العلوية، من الوجه الإنسي للسويقتين المخيتين في الحفرة بين السويقتين |

**مُفارقة:**

- البنى التي تمتد على كامل جذع الدماغ هي التشكيل الشبكي والحزمة الطولانية الإنسية والفتيل الشوكي وفتيل مثلث التوائم.
- أما **الفتيل الإنسي** فيبدأ من مقطع التصالب الفتيلي في البصلة.
- ويبدأ **الفتيل الوحشي** من النواتين القوقعيتين في البصلة (في مستوى الزيتونتين السفليتين).

**لا تنسونا من صالح الدعاء**

**انتهت المحاضرة**